설비센서 예지보전 보고서 — 머신러닝 이상 분석 근거

Oct 31, 2026 · @Paul

요약

설비B(차체 용접로봇 감속기)는 **13:20을 정비 필요 시점**으로 권고합니다. 오전 기준 대비 온도가 13:00부터 계속 올랐고 15:00 이후 진동이 따라 올랐습니다. 설비A(프레스 메인모터)는 12:40 진동 한 번 튐으로 **점검 권고**에 그칩니다.

유지보수 4단계로 보면 우리 설비는 ③ **예측 정비의 초입**입니다. 운영에 정착시키려면 실시간 수집, 정상 기준 확대, 제조사 한계값 확보, CMMS 연동이 필요합니다.

- 판정 방법: 이상치 탐지 6기법(Z-점수·마할라노비스·Isolation Forest·LOF·One-Class SVM·CUSUM)의 다수결. 4표 이상이 2회 연속이면 정비 필요 시점입니다.
- 데이터: `Day5_설비센서_50건_가상.csv` — **실습용 가상 데이터**, 2026-09-15 08:00~16:00, 20분 간격, 설비 2대 × 25건.
- 이 보고서의 탐지는 고장 확정이 아닙니다. 설비를 자동으로 멈추지 않고, 담당자 검토·승인 뒤 정비합니다.
- 본문에서 데이터로 확인되지 않은 판단은 **(추정)**으로 표시했습니다.



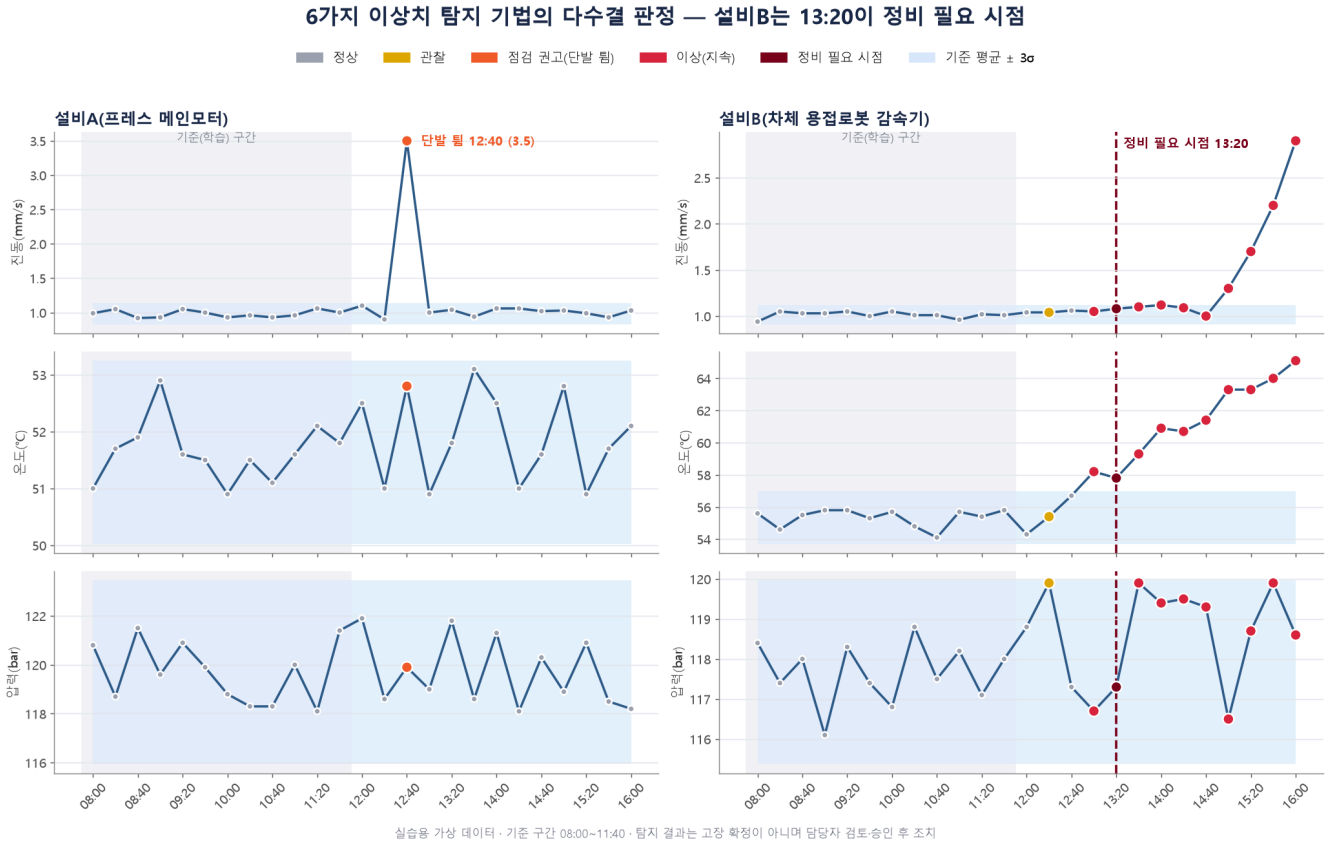
현황 진단

설비B는 오후 들어 온도가 기준보다 평균 4.7℃ 높고, 16:00에는 65.1℃로 기준 상한(57.0℃)을 8℃ 넘었습니다. 설비A는 12:40 진동 3.5mm/s 한 건을 빼면 세 변수 모두 기준 범위 안입니다.

기준(정상) 구간은 설비별 오전 08:00~11:40, 12건입니다. 표의 값은 기준 평균±표준편차 → 오후(12:00~16:00) 평균, 괄호는 하루 최댓값입니다.

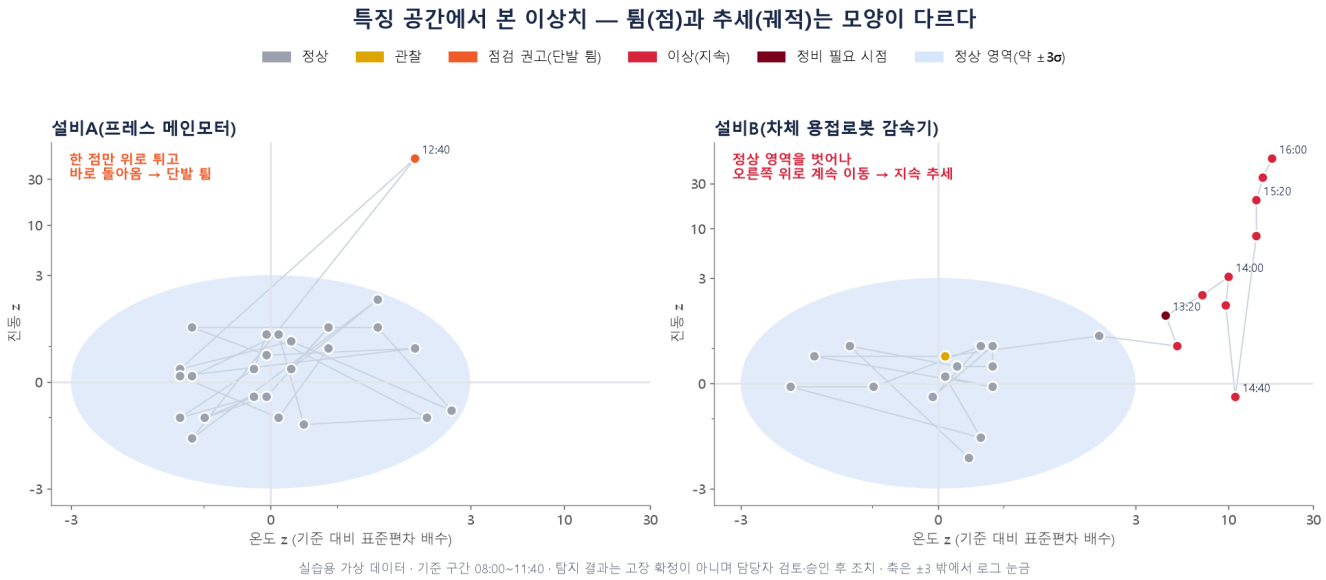
설비	진동 (mm/s)	온도 (℃)	압력 (bar)	상태
설비B 차체 용접로봇 감속기	1.01±0.03 → 1.36 (2.9)	55.34±0.55 → 60.03 (65.1)	117.67±0.76 → 118.60 (119.9)	정비 필요
설비A 프레스 메인 모터	0.98±0.05 → 1.20 (3.5)	51.63±0.54 → 51.90 (53.1)	119.69±1.25 → 119.69 (121.9)	점검 권고

- 설비A 진동의 오후 평균 1.20은 12:40 한 건(3.5)이 끌어올린 값입니다. 이 한 건을 빼면 기준 수준입니다.
- 압력은 두 설비 모두 기준 ±3σ 안에서 움직여, 이번 이상의 주원인은 아닙니다.



이상 패턴과 원인 추정

두 설비의 이상은 모양이 다릅니다. 설비B는 **온도가 먼저, 진동이 나중에** 오르는 지속 추세이고, 설비A는 한 점만 튀고 돌아온 단발 튐입니다.



설비B — 지속 추세 (데이터로 확인된 것)

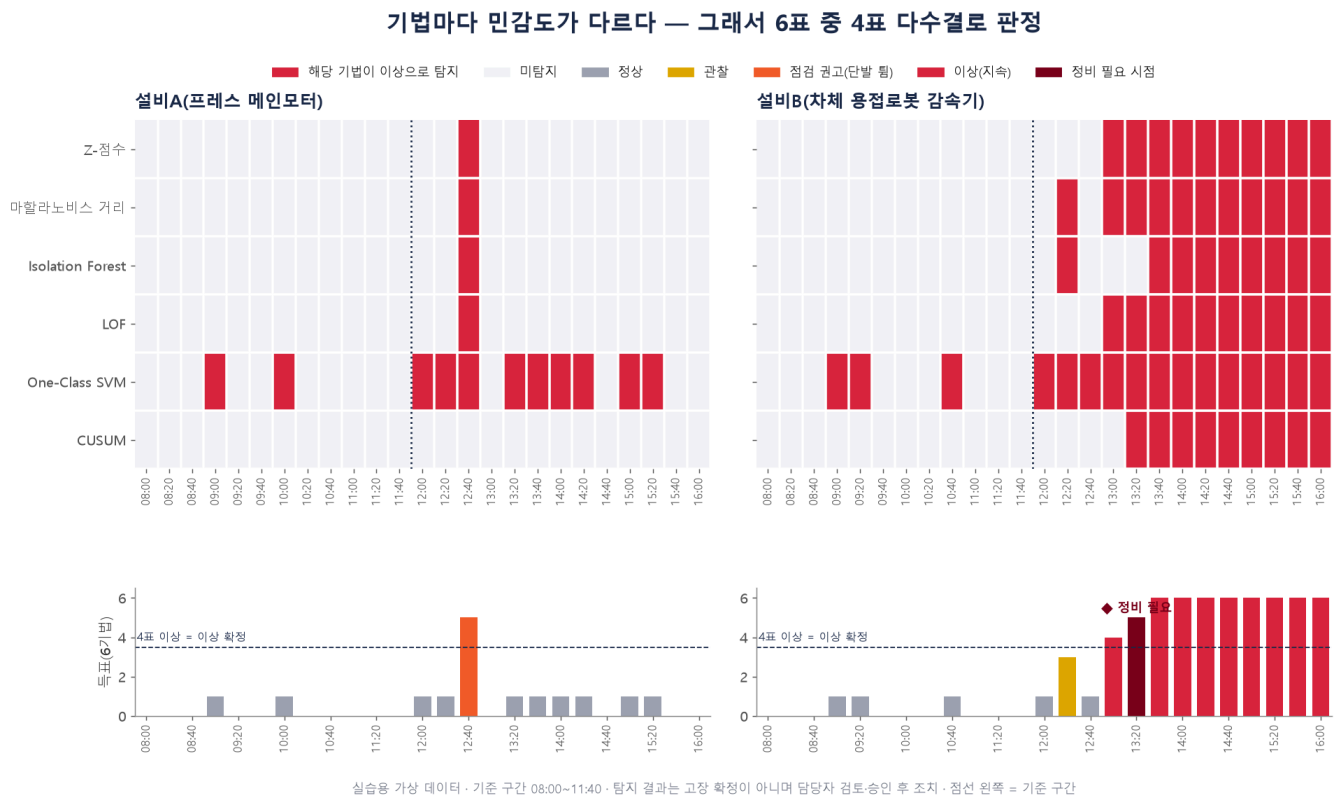
1. 12:20 압력이 119.9bar로 기준 상한 가까이 올라 첫 관찰 신호(3표)가 났고, 다음 측정에서 바로 내려왔습니다.
2. 12:40부터 온도가 오르기 시작해 13:00에 58.2°C(기준 대비 +5.2σ)가 됐습니다. 13:00~16:00 상승 기울기는 시간당 약 2.4°C입니다.
3. 15:00부터 진동이 1.3 → 1.7 → 2.2 → 2.9mm/s로 가파르게 올랐습니다(시간당 약 1.6mm/s). 주원인 변수가 15:20부터 온도에서 진동으로 바뀝니다.
4. 13:40부터는 6기법이 모두 이상으로 봤고, 16:00까지 정상으로 돌아온 시점이 없습니다.

설비A — 단발 튐 (데이터로 확인된 것): 12:40 진동만 3.5mm/s(기준의 3.6배)로 튀고 같은 시각 온도·압력은 기준 범위였습니다. 13:00에는 1.0mm/s로 돌아왔고, 이후 다시 튀지 않았습니다.

설비	원인 (추정)	근거	확인 방법
설비 B	감속기 윤활 부족·윤활유 열화로 마찰열 증가 (추정)	온도가 진동보다 약 2시간 먼저 올랐음	윤활유 양·색·금속 분말, 마지막 급유일
설비 B	기어·베어링 마모 진행 (추정)	15:00 이후 진동이 가속 상승	진동 주파수 분석, 백래시 측정
설비 B	부하 증가나 냉각·주위 온도 변화 (추정, 대안 가설)	데이터에 부하·주위 온도 없음	같은 시간대 생산량·로봇 사이클, 공장 온도
설비 A	센서 접촉 불량·전기 노이즈 또는 순간 충격 (추정)	진동 한 건만 튀고 다른 변수는 그대로	센서 고정·케이블, 12:40 작업 기록(금형 교체 등)

원인은 모두 센서 세 개의 시간 순서로 추정한 것입니다. 현장 점검으로 확인해야 합니다.

기법별로 보면, 단발 튐은 순간값을 보는 다섯 기법이 잡고 CUSUM은 잡지 않았습니다. 지속 추세는 여섯 기법이 모두 잡았습니다. One-Class SVM은 학습 표본 12건으로 경계를 너무 좁게 잡아 정상 구간에서도 자주 울렸습니다.

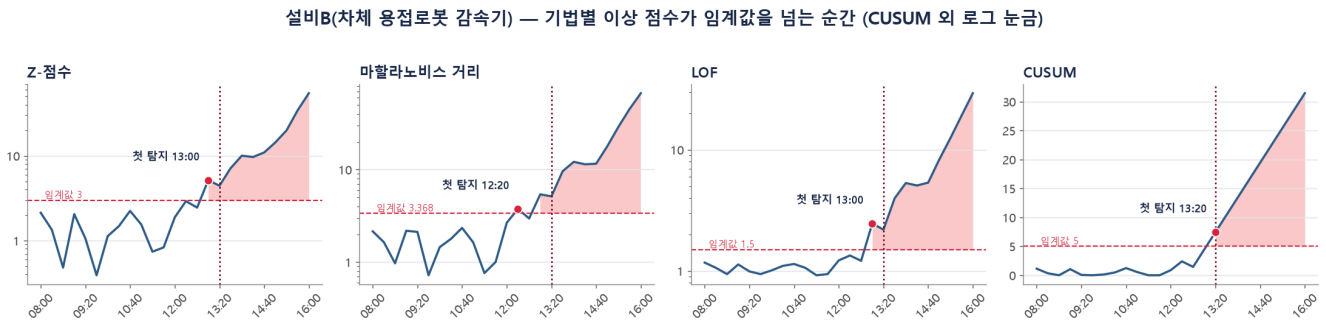


정비 권고 시점

설비B는 **13:20**에 정비 필요로 판정했습니다. 진동이 급격히 오른 15:00보다 1시간 40분 앞서므로, 마모가 커지기 전에 점검할 여유가 있습니다.

시각	득표 (6기법)	판정	의미
13:40	6	이상(지속)	여섯 기법 모두 이상, 16:00까지 유지
13:20	5	**정비 필요 시점**	4표 이상 2회 연속, 추세 탐지 CUSUM도 가세
13:00	4	이상	온도 58.2℃, 처음 4표
12:20	3	관찰	압력 119.9bar, 첫 신호

판정 규칙은 이렇습니다. 0~1표 정상, 2~3표 관찰, 4표 이상 1회는 점검 권고(단발 튐), 4표 이상 2회 연속이면 두 번째 시점이 정비 필요 시점입니다. 한 번만 튀는 값에 정비를 걸지 않으려고 연속 조건을 두었습니다.



실습용 가상 데이터 · 기준 구간 08:00~11:40 · 탐지 결과는 고장 확정이 아니며 담당자 검토·승인 후 조치 · 점선 세로줄 = 정비 필요 시점 13:20

권고 조치

설비	권고	시점	내용
설비 B	정비	13:20 판정 후 가장 가까운 비가동 시간	감속기 윤활유·베어링·기어 점검. 16:00에도 온도·진동이 오르는 중이라 당일 교대 종료 전 점검을 권고 (추정)
설비 A	점검 권고	다음 정기 비가동	진동 센서 고정·케이블 확인. 같은 튀이 다시 나면 정비 검토

- 고장까지 남은 시간은 이 데이터로 알 수 없습니다. 감속기 제조사의 온도·진동 한계값이 있어야 추세를 연장해 계산할 수 있습니다.
- 현장 조치 전 절차는 아래 순서를 따릅니다. 설비를 자동으로 멈추지 않습니다.

1. 탐지: 다수결이 정비 필요 시점을 표시하고 설비 담당자에게 알림
2. 검토: 담당자가 센서 오류·작업 기록을 확인
3. 승인: 보전 책임자가 정비 일정을 승인
4. 정비: 비가동 시간에 점검하고 결과를 기록

개선안

점검 주기는 판정 단계에 따라 좁히고, 임계값은 CUSUM만 한 단계 낮추며, 불안정한 One-Class SVM은 기준 데이터가 쌓일 때까지 투표에서 뺍니다.

점검 주기

지금은 20분마다 측정하고 2회 연속을 봐서, 추세가 시작돼도 정비 필요 판정까지 최소 40분이 걸립니다. 설비B 온도는 20분에 약 0.8℃(기준 σ의 1.5배)씩 올랐습니다.

판정 단계	측정·판정 주기	현장 점검
정상	20분 (현행 유지)	정기 예방보전 주기대로
관찰 (2~3표)	5분	담당자에게 알림, 순회 시 육안 확인

판정 단계	측정·판정 주기	현장 점검
이상·정비 필요 (4표 이상)	1분	승인 후 가장 가까운 비가동 시간에 점검

- 관찰 단계에서 5분 간격으로 좁히면, 2회 연속 판정까지 걸리는 시간이 40분에서 10분으로 줄어듭니다. 설비B라면 13:20보다 약 20~30분 앞당길 수 있습니다 (추정).
- 설비B 감속기는 윤활유 점검 주기를 단축할 후보입니다 (추정). 현재 점검 주기가 데이터에 없어, 현행 주기와 마지막 급유일을 먼저 확인해야 합니다.
- 설비A는 진동 센서 고정·케이블 상태를 정기 점검 항목에 넣습니다.

임계값 조정

기법	현재	제안	근거
CUSUM	누적합 > 5	누적합 > 4	이 데이터에서 설비B 추세를 13:20 → 13:00으로 20분 일찍 잡고, 설비A 최댓값은 3.0이라 오탐 없음
One-Class SVM	투표 참여	기준 데이터가 충분해질 때까지 투표 제외	학습 12건으로 설비A 정상 구간에서 11건 오탐
Isolation Forest	하위 20%	하위 5%	20%는 이 50건에 맞춘 값. 운영에서는 이상 비율이 훨씬 낮을 것 (추정)
LOF	이웃 5개	이웃 20개	기준 표본이 늘면 이웃 수도 늘려야 안정적 (추정)
Z-점수 · 마할라노비스	$\|z\| > 3$ · χ^2 99%	유지	단발 튐과 추세를 모두 제때 잡음
다수결 규칙	4표 이상 2회 연속	유지 (One-Class SVM을 빼면 5표 중 3표)	단발 튐에 정비를 걸지 않는 장치

- 기준 구간을 오전 12건에서 정상 운전 1~2주로 늘리고, 교대·생산 부하별로 기준을 따로 둡니다. 그러면 오탐이 줄고 One-Class SVM을 다시 투표에 넣을 수 있습니다 (추정).
- 온도에는 수준 기준과 함께 기울기 기준(예: 최근 1시간 상승폭)을 더하는 것을 검토합니다. 구체적인 값은 감속기 제조사 기준과 운영 데이터로 정해야 합니다.
- 정비 후에는 새 상태를 기준으로 다시 학습합니다. 점검 결과(원인 확인 여부)를 기록해 두면 이번 추정 원인을 확인하고 임계값을 재조정하는 근거가 됩니다.

유지보수 단계 진단과 다음 단계

우리 설비는 유지보수 4단계(① 사후 → ② 예방 → ③ 예측(예지보전) → ④ 처방) 중 **③ 예측 정비의 초입**에 있습니다. 분석으로는 징후 기반 정비 시점(설비B 13:20)을 찾았지만, 운영은 아직 주기·사람 판정 중심의 ② 예방 정비 방식입니다.

기준	지금 상태	해당 단계
정비 기준	센서가 감지한 징후로 정비 시점을 정함 (설비B 13:20)	③ 예측
데이터	진동·온도·압력을 함께 보고 단발 튐과 지속 추세를 구분	③ 예측
운영	하루치 가상 데이터 50건을 사후 분석, 20분 간격 측정, 사람이 판정	② → ③ 사이
원인·조치	원인은 추정뿐이고, 무엇을 고칠지는 사람이 정함	④ 처방 아님

③ 예측 정비를 운영에 정착시키려면

1. 실시간 수집과 자동 판정. 관찰 단계에서는 측정 간격을 5분으로 좁힘
2. 정상 기준을 오전 12건에서 정상 운전 1~2주로 늘리고, 교대·부하별로 나눔
3. 감속기 제조사의 온도·진동 한계값 확보. 있어야 고장까지 남은 시간을 계산할 수 있음
4. 탐지 → 검토 → 승인 → 정비 절차를 보전관리 시스템(CMMS)과 연결

④ 처방 정비로 가려면

1. 정비 결과를 원인과 조치로 기록해 학습용 라벨로 쌓음 (예: 설비B 원인이 실제로 윤활 부족이었는지)
2. 원인을 가를 데이터 추가: 부하·생산량, 주위 온도, 진동 주파수, 급유 이력
3. 쌓인 이력으로 "이 패턴이면 이 조치"를 제안하는 모델을 만들되, 사람 승인 단계는 유지

예방 정비 대비 예측 정비 효과

> 예측 정비는 멀쩡한 부품을 주기마다 바꾸지 않고 필요할 때만 정비해, 실제 도입 사례에서 비계획 정지 12% 감소(Siemens 고객 OEM, 12주), 돌발정비 약 50% 감소(포스코), 조립 중단 연 500분 이상 회피(BMW)를 보고했습니다. 이번 데이터에서도 진동 급증 1시간 40분 전(13:20)에 정비 시점을 잡았습니다.

사례 수치는 과정 자료 `Day5_예지보전_도입사례_실데이터.csv`에 보고된 값 그대로입니다. 이 수치들은 예방 정비 대비가 아니라 도입 전 대비 효과입니다. 비용 절감액은 공개된 사례가 없어 넣지 않았습니다. 우리 설비에서 같은 효과가 날지는 운영 데이터로 확인해야 합니다 (추정).

사례	보고된 효과	출처
포스코 포항제철소 (2026)	돌발정비 전년 동기 대비 약 50% 감소	POSCO 뉴스룸
익명 글로벌 자동차 OEM, Siemens Senseye (2025)	도입 12주 만에 비계획 정지 12% 감소	Siemens 블로그
BMW 레겐스부르크 공장 (2023)	연간 500분 이상의 조립 중단 회피	BMW 프레스

출처

- 데이터: 과정 실습자료 `Day5_설비센서_50건_가상.csv` (실습용 가상 데이터), `Day5_예지보전_도입사례_실데이터.csv`, 강의자료 「Day5_3 자동차 예지보전 AI 활용」(유지보수 4단계)
- 분석 결과: 구글 시트 · 분석 코드
- 외부 공유: 보고서 웹앱 · 보고서 PDF · 실습 작업물 모음